情報科学基礎 A 第 8 回 レポート

提出日：2026 年 5 月 14 日
学籍番号：2611193
氏名：中井平蔵

Task 1：解析解

(1) $\ddot{x} + 3\dot{x} + x = 0$ の場合

初めに、解を $x(t) = e^{\lambda t}$ と仮定すると、特性方程式は以下のようになる。

$$\lambda^2 + 3\lambda + 1 = 0$$

よって固有値は、

$$\lambda_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

となる。したがって、一般解は以下のようになる。

$$x(t) = C_1 e^{\frac{-3+\sqrt{5}}{2}t} + C_2 e^{\frac{-3-\sqrt{5}}{2}t}$$

次に、初期条件を用いて定数 C_1, C_2 を求める。

$$x(0) = 1 \ \Rightarrow \ C_1 + C_2 = 1$$

ここで、$x(t)$ を微分すると、

$$\dot{x}(t) = \frac{-3+\sqrt{5}}{2} C_1 e^{\frac{-3+\sqrt{5}}{2}t} + \frac{-3-\sqrt{5}}{2} C_2 e^{\frac{-3-\sqrt{5}}{2}t}$$

より、

$$\dot{x}(0) = 0 \ \Rightarrow \ \dot{x}(0) = \frac{-3+\sqrt{5}}{2} C_1 + \frac{-3-\sqrt{5}}{2} C_2 = 0$$

したがって、以下の連立方程式を求めることで C_1, C_2 を得る。

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 & \text{(1a)} \\ \dfrac{-3+\sqrt{5}}{2} C_1 + \dfrac{-3-\sqrt{5}}{2} C_2 = 0 & \text{(1b)} \end{cases}$$

$(1a)$ の式から $C_2 = 1 - C_1$ が得られるので、これを $(1b)$ の式に代入すると、

$$\frac{-3+\sqrt{5}}{2}C_1 + \frac{-3-\sqrt{5}}{2}(1-C_1) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{-3+\sqrt{5}}{2}C_1 + \frac{-3-\sqrt{5}}{2} - \frac{-3-\sqrt{5}}{2}C_1 = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{-3+\sqrt{5}}{2} - \frac{-3-\sqrt{5}}{2}\right)C_1 = -\frac{-3-\sqrt{5}}{2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{5}\,C_1 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$$

$$C_1 = \frac{3+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = \frac{5+3\sqrt{5}}{10}$$

よって、

$$C_2 = 1 - C_1 = 1 - \frac{5+3\sqrt{5}}{10} = \frac{5-3\sqrt{5}}{10}$$

となるため、

$$C_1 = \frac{5+3\sqrt{5}}{10}, \qquad C_2 = \frac{5-3\sqrt{5}}{10}$$

が得られる。したがって、解析解は以下のようになる。

$$\boxed{x(t) = \frac{5+3\sqrt{5}}{10}e^{\frac{-3+\sqrt{5}}{2}t} + \frac{5-3\sqrt{5}}{10}e^{\frac{-3-\sqrt{5}}{2}t}}$$

(2) $\ddot{x} + 1001\dot{x} + 1000x = 0$ の場合

同様に特性方程式は

$$\lambda^2 + 1001\lambda + 1000 = 0$$

であり、因数分解すると、

$$(\lambda+1)(\lambda+1000) = 0$$

となる。したがって固有値は

$$\lambda_1 = -1, \qquad \lambda_2 = -1000$$

である。したがって、一般解は以下のようになる。

$$x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-1000t}$$

次に、初期条件を用いて定数 C_1, C_2 を求める。

$$C_1 + C_2 = 1$$

ここで、$x(t)$ を微分すると、

$$\dot{x}(t) = -C_1 e^{-t} - 1000 C_2 e^{-1000t}$$

より、

$$\dot{x}(0) = -C_1 - 1000 C_2 = 0$$

したがって、以下の連立方程式を求めることで C_1, C_2 を得る。

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 & \text{(2a)} \\ C_1 + 1000 C_2 = 0 & \text{(2b)} \end{cases}$$

$(2a)$ の式から $C_1 = 1 - C_2$ が得られるので、これを $(2b)$ の式に代入すると、

$$1 - C_2 + 1000 C_2 = 0$$

$$\Rightarrow\ 999 C_2 = -1$$

$$\Rightarrow\ C_2 = -\frac{1}{999}$$

よって、

$$C_1 = 1 - C_2 = 1 + \frac{1}{999} = \frac{1000}{999}$$

となるため、

$$C_1 = \frac{1000}{999}, \qquad C_2 = -\frac{1}{999}$$

が得られる。したがって、解析解は以下のようになる。

$$\boxed{x(t) = \frac{1000}{999} e^{-t} - \frac{1}{999} e^{-1000t}}$$

Task 2：状態空間表現

Task 1 の 2 階微分方程式を、連立 1 階微分方程式による状態空間表現に書き換える。

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix}$$

とおく。

$$y_2 = \dot{y}_1$$

(1) 系 $\ddot{x} + 3\dot{x} + x = 0$

元の方程式を $\ddot{x}$ について解くと、

$$\ddot{x} = -3\dot{x} - x$$

であるため、

$$\dot{y}_2 = -3y_2 - y_1$$

となる。したがって、

$$\boxed{\begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}}$$

となる。

(2) 系 $\ddot{x} + 1001\dot{x} + 1000x = 0$

同様に、

$$\ddot{x} = -1001\dot{x} - 1000x$$

であるため、

$$\dot{y}_2 = -1001y_2 - 1000y_1$$

となる。したがって、

$$\boxed{\begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1000 & -1001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}}$$

となる。

Task 3：オイラー法による数値解

オイラー法の更新式は、

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + hA\mathbf{y}_n$$

である。よって、各系の更新式は次のとおりである。

(i)**系 (1): $\ddot{x} + 3\dot{x} + x = 0$**

$$\begin{bmatrix} x((n+1)h) \\ \dot{x}((n+1)h) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(nh) \\ \dot{x}(nh) \end{bmatrix} + h \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(nh) \\ \dot{x}(nh) \end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow \quad \begin{cases} x((n+1)h) = x(nh) + h\,\dot{x}(nh) \\ \dot{x}((n+1)h) = \dot{x}(nh) + h\{-x(nh) - 3\dot{x}(nh)\} \end{cases}$$

(ii)**系 (2): $\ddot{x} + 1001\dot{x} + 1000x = 0$**

$$\begin{bmatrix} x((n+1)h) \\ \dot{x}((n+1)h) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(nh) \\ \dot{x}(nh) \end{bmatrix} + h \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1000 & -1001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(nh) \\ \dot{x}(nh) \end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow \quad \begin{cases} x((n+1)h) = x(nh) + h\,\dot{x}(nh) \\ \dot{x}((n+1)h) = \dot{x}(nh) + h\{-1000x(nh) - 1001\dot{x}(nh)\} \end{cases}$$

初期値は、

$$x_0 = 1, \qquad \dot{x}_0 = 0$$

である。計算区間と刻み幅は系ごとに以下のように設定した。

$$\text{系 (1)}: \ 0 \le t \le 10, \quad h \in \{0.8,\ 0.5,\ 0.2,\ 0.1\}$$

$$\text{系 (2)}: \ 0 \le t \le 0.1, \quad h \in \{0.0021,\ 0.002,\ 0.0019\}$$

数値解の結果を以下に示す。

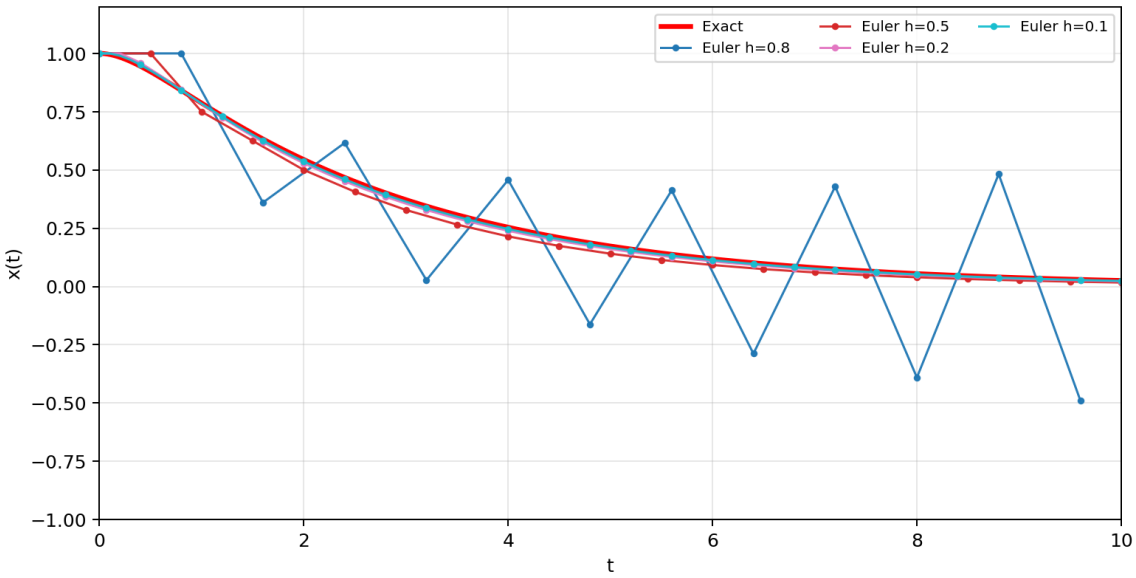

図 1　系 (1) における数値解と解析解の比較

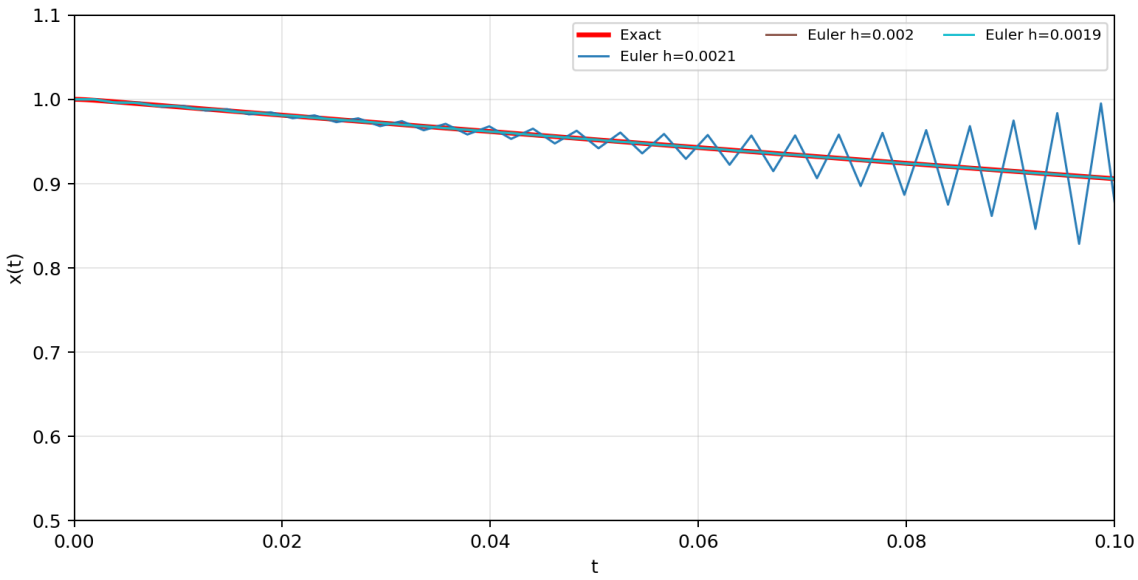

図 2　系 (2) における数値解と解析解の比較

Task 4：数値解と解析解の比較

Task 3 の図より、系 (1) と系 (2) の数値解を解析解と比較できる。

Task 5：刻み幅 h と安定性・精度の関係

安定条件を考えるために、1 次の線形方程式

$$\dot{x} = \lambda x$$

を考える。これに前進オイラー法を適用すると、

$$x_{n+1} = x_n + h\lambda x_n = (1 + h\lambda)x_n$$

となる。よって、

$$x_n = (1 + h\lambda)^n x_0$$

したがって、$n \to \infty$ で解が発散しないためには、以下の条件が求められる。

$$|1 + h\lambda| < 1$$

今回の対象系の固有値が負の実数であるため、$\lambda < 0$ に限定して条件を展開する。

$$|1 + h\lambda| < 1 \quad \Rightarrow \quad -1 < 1 + h\lambda < 1 \quad \Rightarrow \quad -2 < h\lambda < 0$$

ここで $\lambda < 0$ であるため、λ で割ると不等号の向きが反転して、

$$\frac{-2}{\lambda} > h > 0$$

となる。さらに $|\lambda| = -\lambda$ を用いると、

$$0 < h < \frac{2}{|\lambda|}$$

を得る。

刻み幅 h が上記の条件の範囲を超えると $|1 + h\lambda|$ が 1 を超え、数値解が不安定化することが分かる。一方で、h が条件を満たす範囲内であれば、数値解は安定であり、誤差が収束する。また、この安定範囲内では前進オイラー法の大域誤差は $O(h)$ なので、h を小さくするほど精度は向上する。

Task 6：2 つの系の数値的挙動の違い

具体的に各系での収束する h の範囲を考える。

系 (2) の固有値は、

$$\lambda_1 = -1, \qquad \lambda_2 = -1000$$

であり、Task 5 で示した安定条件

$$0 < h < \frac{2}{|\lambda|}$$

を各固有値に適用すると、

$$\lambda_1 = -1 \ \Rightarrow \ 0 < h < 2,$$

$$\lambda_2 = -1000 \ \Rightarrow \ 0 < h < 0.002$$

となる。よって、収束する h の範囲は以下のようになる。

$$0 < h < 0.002$$

このため、例えば $h = 0.01$ では、

$$|1 - 1000h| = |1 - 10| = 9 > 1$$

となり 1 を超えるため、不安定化して誤差が急激に増大する。

一方、系 (1) の固有値は

$$\lambda_1 = \frac{-3+\sqrt{5}}{2}, \qquad \lambda_2 = \frac{-3-\sqrt{5}}{2}$$

であり、Task 5 で示した安定条件

$$0 < h < \frac{2}{|\lambda|}$$

を各固有値に適用すると、

$$\lambda_1 = \frac{-3+\sqrt{5}}{2} \;\Rightarrow\; 0 < h < \frac{2}{(3-\sqrt{5})/2} = 3+\sqrt{5},$$

$$\lambda_2 = \frac{-3-\sqrt{5}}{2} \;\Rightarrow\; 0 < h < \frac{2}{(3+\sqrt{5})/2} = 3-\sqrt{5}$$

となる。よって、収束する h の範囲は以下のようになる。

$$0 < h < 3-\sqrt{5} \approx 0.764$$

以上より、2 つの系の数値挙動の違いは安定条件の許容範囲で整理できる。系 (1) では前進オイラー法の安定条件が

$$0 < h < 3-\sqrt{5} \approx 0.764$$

である。系 (2) では安定条件が

$$0 < h < 0.002$$

である。したがって、系 (2) で安定する刻み幅の上限は系 (1) より大幅に小さい。すなわち、安定条件の許容範囲は系 (1) の方が系 (2) より広く、h を大きくすると系 (2) が先に不安定化する。

付録：Task 3・4 検証用 Python コード

```
import math
from pathlib import Path

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
GEN = ROOT / "generated"
IMG = ROOT / "img"
GEN.mkdir(exist_ok=True)
IMG.mkdir(exist_ok=True)


def exact1(t):
    c1 = (5 + 3 * math.sqrt(5)) / 10
    c2 = (5 - 3 * math.sqrt(5)) / 10
    l1 = (-3 + math.sqrt(5)) / 2
    l2 = (-3 - math.sqrt(5)) / 2
    return c1 * math.exp(l1 * t) + c2 * math.exp(l2 * t)


def exact2(t):
    return (1000 / 999) * math.exp(-t) - (1 / 999) * math.exp(-1000 *
        t)


def euler(A, h, T):
    n = int(round(T / h))
    y = np.array([1.0, 0.0], dtype=float)
    xs = [1.0]
    ts = [0.0]
    for k in range(n):
        y = y + h * (A @ y)
        t = (k + 1) * h
        ts.append(t)
        xs.append(float(y[0]))
    return np.array(ts), np.array(xs)


def max_error(ts, xs, exact):
```

```
    if not np.all(np.isfinite(xs)):
        return float("inf")
    ex = np.array([exact(float(t)) for t in ts])
    if not np.all(np.isfinite(ex)):
        return float("inf")
    return float(np.max(np.abs(xs - ex)))


A1 = np.array([[0.0, 1.0], [-1.0, -3.0]], dtype=float)
A2 = np.array([[0.0, 1.0], [-1000.0, -1001.0]], dtype=float)

T1 = 10.0
T2 = 0.1
h_list1 = [0.8, 0.5, 0.2, 0.1]
h_list2 = [0.0021, 0.002, 0.0019]

rows1 = []
for h in h_list1:
    t1, x1 = euler(A1, h, T1)
    e1 = max_error(t1, x1, exact1)
    rows1.append((h, e1))

rows2 = []
for h in h_list2:
    t2, x2 = euler(A2, h, T2)
    e2 = max_error(t2, x2, exact2)
    rows2.append((h, e2))

with (GEN / "task34_table_sys1_rows.tex").open("w", encoding="utf-8")
   as f:
    for h, e1 in rows1:
        f.write(f"{h:g} & {e1:.6e} \\\\\n")

with (GEN / "task34_table_sys2_rows.tex").open("w", encoding="utf-8")
   as f:
    for h, e2 in rows2:
        f.write(f"{h:g} & {e2:.6e} \\\\\n")

colors1 = plt.cm.tab10(np.linspace(0.0, 1.0, len(h_list1)))
colors2 = plt.cm.tab10(np.linspace(0.0, 1.0, len(h_list2)))

# system1 plot
te1 = np.linspace(0, T1, 1500)
te2 = np.linspace(0, T2, 1500)
```

```
fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(8.8, 4.6))
ax1.plot(te1, [exact1(float(t)) for t in te1], label="Exact",
   linewidth=2.6, color="red")
for i, h in enumerate(h_list1):
    t, x = euler(A1, h, T1)
    n = len(t)
    markevery = max(1, n // 25)
    marker = "o" if h >= 0.05 else None
    ax1.plot(
        t,
        x,
        linewidth=1.2,
        linestyle="-",
        color=colors1[i],
        marker=marker,
        markersize=2.8,
        markevery=markevery,
        alpha=0.95,
        label=f"Euler h={h:g}",
    )
ax1.set_title("")
ax1.set_xlabel("t")
ax1.set_ylabel("x(t)")
ax1.set_xlim(0.0, T1)
ax1.set_ylim(-1.0, 1.2)
ax1.grid(True, alpha=0.3)
ax1.legend(fontsize=8, ncol=3)
fig1.tight_layout()
fig1.savefig(IMG / "task34_system1.png", dpi=180)
plt.close(fig1)

# system2 plot
fig2, ax2 = plt.subplots(figsize=(8.8, 4.6))
ax2.plot(te2, [exact2(float(t)) for t in te2], label="Exact",
   linewidth=2.6, color="red")
for i, h in enumerate(h_list2):
    t, x = euler(A2, h, T2)
    n = len(t)
    markevery = max(1, n // 25)
    marker = "o" if h >= 0.05 else None
    ax2.plot(
        t,
        x,
        linewidth=1.2,
```

```
        linestyle="-",
        color=colors2[i],
        marker=marker,
        markersize=2.8,
        markevery=markevery,
        alpha=0.95,
        label=f"Euler h={h:g}",
    )
ax2.set_xlim(0.0, T2)
ax2.set_ylim(0.5, 1.1)
ax2.set_title("")
ax2.set_xlabel("t")
ax2.set_ylabel("x(t)")
ax2.grid(True, alpha=0.3)
ax2.legend(fontsize=8, ncol=3)
fig2.tight_layout()
fig2.savefig(IMG / "task34_system2.png", dpi=180)
plt.close(fig2)

print(
    "generated:",
    GEN / "task34_table_sys1_rows.tex",
    GEN / "task34_table_sys2_rows.tex",
    IMG / "task34_system1.png",
    IMG / "task34_system2.png",
)
```